Indications des examens en neurologie et du LCR

Chapitre transversal « Indications des examens » — TEMP de perfusion, DaTSCAN, IBZM, TEP FDG cérébrale, cisternographie isotopique · synthèse de l'ensemble des fiches (à apprendre une seule fois)

À RETENIR

- **TEMP de perfusion** (^{99m}Tc-HMPAO / ECD) : **démences**, **foyers épileptogènes** (bilan préchirurgical), **pathologie cérébrovasculaire**, **traumatismes**, **mort cérébrale** (don d'organe).
- Réserve hémodynamique (AIT, sténose carotidienne ou intracrânienne) : TEMP de perfusion avec **test au Diamox** (vasodilatateur artériel).
- Épilepsie : **TEMP** injectée en **percritique** (hyperfixation du foyer) ; **TEP FDG** en **intercritique** (le percritique est impossible en TEP).
- **TEP FDG cérébrale** : démences et maladies neurodégénératives (**maladie d'Alzheimer** ++ : Se **86 %**, Sp **86 %**), épilepsie partielle **pharmacorésistante**, lésions cérébrales (peu utilisée).
- Tumeurs cérébrales : ^{99m}Tc-**MIBI** et ^{201}**Tl** selon les notes, pas les traceurs de perfusion.
- **DaTSCAN** (^{123}I-ioflupane, **185 MBq**, image à **3 h**, **saturation thyroïdienne**) : **diagnostic précoce des syndromes parkinsoniens**, **tremblement essentiel vs maladie de Parkinson**, **démences corticales vs cortico-sous-corticales**.
- **IBZM** (récepteurs D2 post-synaptiques) : maladie de Parkinson = DaTSCAN (+) / IBZM (−) ; syndrome parkinsonien = DaTSCAN (+) / IBZM (+).
- **Cisternographie isotopique** : **mécanisme d'une hydrocéphalie** (HPN), **perméabilité des espaces sous-arachnoïdiens**, **brèche ostéoméningée**, **perméabilité d'une dérivation**.
- CI de la cisternographie : **grossesse, allaitement, HTIC → fond d'œil obligatoire** avant la ponction lombaire.
- **HPN** (triade démence, trouble moteur, trouble sphinctérien) : **reflux ventriculaire persistant > 24 h** ± absence de progression vers la convexité à 24 h.
- **Brèche** : cotons dans les narines et les conduits auditifs, comptés à **3 h** et comparés au plasma ; trajet fistuleux au **profil** (schéma de Di Chiro).

I. Tableau de synthèse : situation clinique → examen de choix

Situation clinique	Examen de 1re intention (médecine nucléaire)	Ce qu'on recherche	Alternative
Syndrome démentiel : diagnostic (maladie d'Alzheimer ++), diagnostic différentiel	**TEP ^{18}F-FDG** ou **TEMP de perfusion** (« même résultat » selon les notes)	Hypométabolisme / hypoperfusion ; MA : temporo-pariétal et cingulaire postérieur réf.	DaTSCAN si démence cortico-sous-corticale suspectée
Épilepsie partielle pharmacorésistante, bilan préchirurgical	**TEMP de perfusion** en percritique ; **TEP FDG** en intercritique	Localisation du foyer épileptogène (hyperfixation percritique)	—
AIT, sténose carotidienne ou intracrânienne	**TEMP de perfusion + test au Diamox**	Réserve hémodynamique	—
Mort cérébrale (don d'organe)	**TEMP de perfusion** (HMPAO/ECD)	Absence de fixation intracrânienne réf.	—
Traumatisme crânien	**TEMP de perfusion**	Lésions traumatiques fonctionnelles	TDM, IRM (anatomie)
Syndrome parkinsonien débutant ou douteux ; tremblement essentiel vs Parkinson	**DaTSCAN**	↓ fixation striatale = dégénérescence dopaminergique présynaptique	—
Maladie de Parkinson vs syndrome parkinsonien atypique	**^{123}I-IBZM** (avec le DaTSCAN)	Récepteurs D2 : IBZM (−) dans la MP, (+) dans les syndromes parkinsoniens	—
Démence corticale vs cortico-sous-corticale	**DaTSCAN**	Atteinte striatale dans la forme cortico-sous-corticale	TEP FDG

Situation clinique	Examen de 1re intention (médecine nucléaire)	Ce qu'on recherche	Alternative
Tumeur cérébrale	^{99m}Tc-MIBI, ^{201}Tl (notes) ; FDG peu utilisé	Fixation tumorale	TEP aux acides aminés (^{18}F-DOPA, ^{18}F-FET) réf.
Hydrocéphalie : mécanisme ; HPN du sujet âgé (triade)	**Cisternographie** (^{111}In-DTPA de préférence pour les images à 24–48 h)	HPN : reflux ventriculaire > 24 h ± pas de convexité à 24 h	TDM, IRM
Rhinorrhée, otorrhée, méningites à répétition (brèche ostéoméningée)	**Cisternographie + cotons**	Activité des cotons (rapport coton/plasma) ; trajet fistuleux au profil	TDM du crâne, cisternoscanner, IRM
Dysfonction d'une dérivation (valve)	**Cisternographie** (injection dans la valve ou le réservoir)	Passage jusqu'au site distal (péritoine, plèvre)	—
Blocage rachidien, perméabilité des espaces sous-arachnoïdiens	**Cisternographie**	Stase au site d'injection, absence de progression	—

Sources : *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

II. Perfusion et métabolisme cérébraux

TEMP de perfusion cérébrale (^{99m}Tc-HMPAO / ^{99m}Tc-ECD)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Traceurs lipophiles qui franchissent la BHE et restent piégés (glutathion pour l'HMPAO, estérase pour l'ECD) : la fixation reflète la **perfusion régionale au moment de l'injection**, donc le métabolisme et la **fonction neuronale**.
Indications	• **Diagnostic des démences.** • **Localisation préchirurgicale des foyers épileptogènes.** • **Évaluation des lésions et maladies cérébrovasculaires.** • **Évaluation des lésions traumatiques.** • **Diagnostic de mort cérébrale** (don d'organe).
Indications particulières / situations de 2e intention	• **Test au Diamox** (vasodilatateur artériel) : réserve hémodynamique dans les **AIT**, la **sténose carotidienne** ou des artères intracrâniennes. • Épilepsie : injection **percritique** → hyperfixation du foyer. La fixation, stable dès 2 min, permet d'injecter pendant la crise et d'acquérir ensuite ; en intercritique, hypoperfusion du foyer, moins sensible ; la soustraction percritique – intercritique recalée sur l'IRM (SISCOM) améliore la localisation. réf. • Orientation étiologique des démences : MA = hypoperfusion temporo-pariétale bilatérale (et cingulaire postérieure) ; démence frontotemporale = hypoperfusion frontale et temporale antérieure. réf.
Non-indications et limites	• **Tumeurs** : pas les traceurs de perfusion → ^{99m}Tc-**MIBI** et ^{201}**Tl**. • Les traceurs lipophiles ne remplissent pas tous les critères du traceur idéal : ils approchent seulement la perfusion. • Pièges : activité extracérébrale (fosses nasales, scalp, glandes salivaires) qui peut mimer une fixation cérébrale ; mouvement ; correction d'atténuation indispensable pour les noyaux gris centraux et l'hippocampe. • Démences : même résultat que la TEP FDG selon les notes ; la TEP au FDG est préférée quand elle est disponible (meilleure résolution) réf..
Contre-indications et précautions	• **Grossesse et allaitement.** • **Conditions cognitives basales** : pièce calme et sombre **10 min** avant et **10 min** après l'injection ; voie veineuse (perfusion de SGI) posée à l'avance ; hydratation abondante. • Stabilité de la préparation : Ceretec **30 min** ; Cerestab et Neurolite **6 h**.

Rubrique	Contenu
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Normal : fixation homogène, plus intense au cortex qu'en sous-cortical. • **Hypofixation** : maladies dégénératives. **Hyperfixation** : épilepsie en percritique, certaines tumeurs. • Diamox : défaut de réserve hémodynamique dans le territoire de la sténose. • Mort cérébrale : absence totale de fixation intracrânienne (« crâne vide »). réf.
Moment de réalisation	• Injection en conditions basales (ou pendant la crise pour l'épilepsie) ; acquisition de **10 min à 4 h** après l'injection pour l'HMPAO, à **1 h** pour l'ECD.

Sources : *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

> **Moyen mnémotechnique** — Indications de la perfusion : « **Des Épileptiques Vasculaires Traumatisés Meurent** » (Démences, Épilepsie, Vasculaire, Traumatismes, Mort cérébrale).

TEP au ^{18}F-FDG cérébrale

Rubrique	Contenu
En une phrase	Le FDG, analogue du glucose (principal substrat énergétique de la cellule cérébrale), mesure **directement le métabolisme cérébral** régional.
Indications	• **Démences et pathologies neurodégénératives** : maladie d'Alzheimer ++. • **Épilepsie partielle pharmacorésistante** : localisation du foyer en **intercritique**. • **Exploration des lésions cérébrales** (peu utilisée).
Indications particulières / situations de 2e intention	• Orientation étiologique des démences : MA (temporo-pariétal, cingulaire postérieur), démence frontotemporale (frontal, temporal antérieur), démence à corps de Lewy (occipital). réf.
Non-indications et limites	• Épilepsie : examen **percritique impossible** en TEP → TEMP de perfusion. • Lésions cérébrales : peu utilisée à cause de la **fixation physiologique** intense du cortex. Gliomes : TEP aux acides aminés marqués (^{18}F-DOPA, ^{18}F-FET) préférée. réf.
Contre-indications et précautions	• Patient **à jeun** ; **repos neurosensoriel** (calme, obscurité) ; injection en silence après **10 min** de repos. • Glycémie contrôlée : l'hyperglycémie diminue la fixation cérébrale. réf.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Maladie d'Alzheimer : Se **86 %**, Sp **86 %** ; même résultat que la TEMP de perfusion. • Épilepsie : localisation plus précise du foyer en intercritique ; le foyer est hypométabolique en intercritique réf..
Moment de réalisation	• Épilepsie : en **intercritique**. Acquisition tomographique **30 min** après l'injection.

Sources : *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

III. Neurotransmission dopaminergique

DaTSCAN (^{123}I-ioflupane)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Ligand du **transporteur présynaptique de la dopamine** (DAT) au niveau du striatum : une baisse de fixation affirme une **dégénérescence dopaminergique** (neurones du tronc cérébral dont les terminaisons se font dans le noyau caudé et le putamen).
Indications	• **Diagnostic précoce des syndromes parkinsoniens.** • **Diagnostic différentiel tremblement essentiel / maladie de Parkinson.** • **Diagnostic différentiel démences corticales / démences cortico-sous-corticales.**

Rubrique	Contenu
Indications particulières / situations de 2e intention	• Démence à corps de Lewy (DaTSCAN anormal) vs maladie d'Alzheimer (normal) ; syndrome parkinsonien médicamenteux (neuroleptiques) ou psychogène : DaTSCAN normal. réf.
Non-indications et limites	• Ne sépare pas la maladie de Parkinson des **syndromes parkinsoniens** atypiques : le DaTSCAN est pathologique dans les deux → **IBZM**.
Contre-indications et précautions	• **Saturation thyroïdienne** ; injection IV stricte de **185 MBq**. • Grossesse : contre-indication. Arrêter les médicaments qui se lient au DAT (cocaïne, amphétamines, méthylphénidate, bupropion…) ; la L-dopa et les agonistes dopaminergiques n'interfèrent pas notablement. réf.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Normal : fixation striatale **homogène et symétrique**, en forme de **virgule**. • Dégénérescence dopaminergique : **↓ de la fixation striatale**, corrélée à la sévérité clinique ; quantification possible. • Maladie de Parkinson : atteinte asymétrique (controlatérale aux signes), débutant au putamen postérieur → la « virgule » devient un « point ». réf.
Moment de réalisation	• Dès les premiers signes (diagnostic **précoce**, forme douteuse) ; acquisition **3 h** après l'injection.

Sources : *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN), Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

^{123}I-IBZM (récepteurs dopaminergiques D2)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Ligand des **récepteurs dopaminergiques post-synaptiques** : explore le versant post-synaptique du système dopaminergique.
Indications	• Diagnostic différentiel **maladie de Parkinson** / **syndrome parkinsonien**, en association avec le DaTSCAN.
Non-indications et limites	• Ne montre pas la dégénérescence présynaptique (rôle du DaTSCAN) : s'interprète avec lui.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Maladie de Parkinson : DaTSCAN **(+)** / IBZM **(−)** ; syndrome parkinsonien : DaTSCAN **(+)** / IBZM **(+)** ; (+) = examen pathologique. • Récepteurs D2 préservés dans la maladie de Parkinson, diminués dans les syndromes parkinsoniens atypiques (AMS, PSP). réf.

Sources : *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*

> **Moyen mnémotechnique** — « **DAT = Devant, IBZM = derrière** » (pré- et post-synaptique). Maladie de Parkinson : la porte d'entrée (DAT) est fermée mais la serrure (D2) est intacte.

IV. Liquide cérébro-spinal

Cisternographie isotopique — transit isotopique du LCR (^{111}In-DTPA ou ^{99m}Tc-DTPA intrathécal)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Un traceur confiné au LCR (DTPA), injecté par ponction lombaire dans l'espace sous-arachnoïdien (exceptionnellement dans les ventricules), permet de suivre la **circulation et la résorption du LCR** à la γ-caméra.

Rubrique	Contenu
Indications	• Déterminer le **mécanisme d'une hydrocéphalie** pour la classer : non communicante (obstacle en amont des orifices du IVe ventricule), communicante (obstacle en aval), **HPN** du sujet âgé (triade : démence, trouble moteur, trouble sphinctérien). • Voir la **perméabilité des espaces sous-arachnoïdiens** (blocage ou stase rachidienne). • Rechercher une **brèche ostéoméningée** (fuite de LCR) : rhinorrhée, otorrhée (le côté +++), anosmie, **méningites à répétition**. Causes : traumatisme non chirurgical (**80 %** : TC, fracture de la base du crâne) ou chirurgical (**16 %**) ; non traumatiques (tumeur, idiopathique, défaut congénital). Apparition immédiate (**48 h**) ou retardée (**3 mois** : **95 %**). • Évaluer le succès d'un acte thérapeutique sur une hydrocéphalie : **perméabilité d'une dérivation** (valve).
Indications particulières / situations de 2e intention	• **Brèche minime ou intermittente** : cotons (narines, conduits auditifs externes) pour préciser le côté et augmenter la sensibilité ; image abdominale (activité gastrique par écoulement en arrière-gorge) ; surcharge hydrique ou manœuvre de Valsalva. • Choix de l'isotope : ^{111}In-DTPA (T½ **68 h** **[à vérifier]** *à vérifier : T½ physique de l'^{111}In = 67,3 h (2,8 j), notée 67 h dans le chapitre digestif*) pour les études > 24 h ; ^{99m}Tc-DTPA (coût, disponibilité) pour les images jusqu'à 6 h. • Hypotension intracrânienne spontanée : localisation d'une fuite de LCR rachidienne. réf.
Non-indications et limites	• Brèche : diagnostic radiologique par TDM du crâne, TDM et cisternographie avec produit de contraste, IRM ; TDM Se 87 %, Sp **87 %**. • La nature LCR d'un écoulement nasal se confirme par le dosage de la β2-transferrine. réf.
Contre-indications et précautions	• **Grossesse** (l'^{111}In-DTPA ne doit pas être administré) ; **allaitement** (arrêt si ^{111}In-DTPA) ; **HTIC** → **fond d'œil obligatoire** avant l'injection (œdème papillaire). • Ponction lombaire intrathécale stricte en **L4–L5** : retirer **2–4 mL** de LCR et injecter le même volume ; puis décubitus ventral en Trendelenburg (moins de céphalées, bonne migration).
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Normal : « **trident** » à 1–2 h (**30 min** chez l'enfant) ; « **cercle barré** » à 4–6 h ; convexité vers **12 h** ; « **croissant** » parasagittal à **24 h**. Bonne distribution : tout l'espace sous-arachnoïdien, citernes de la base à **2 h**, symétrie, **pas de contamination ventriculaire**. • Hydrocéphalie **non communicante** : le traceur ne progresse pas vers les espaces leptoméningés et stagne au blocage (reste concentré dans les ventricules ; discrète contamination ventriculaire selon le NB). • Hydrocéphalie **communicante** : progression bilatérale dans les citernes de la base + **reflux permanent** avec contamination ventriculaire durable. • **HPN** : **reflux ventriculaire persistant > 24 h** ± absence de progression vers la convexité, même à 24 h. • **Brèche** : trajet fistuleux au **profil** (schéma de Di Chiro) ; fractures du rocher en incidence postérieure ; activité des cotons comparée au plasma : rapport coton/plasma « N = 1,3 » (*Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*) **[à vérifier]** *à vérifier : 1,3 est un seuil (rapport > 1,3 évocateur de fuite), pas une valeur normale* ; « normal < 1/3 » (*Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*) **[à vérifier]** *à vérifier : « 1/3 » est probablement une lecture de « 1,3 » (référence usuelle : rapport normal < 1,3 ; fuite au-delà de 1,3–1,5 selon les équipes)*. • **Dérivation** : visualisation du crâne, du site d'injection et du cathéter jusqu'à son extrémité distale (péritonéale ou pleurale).
Moment de réalisation	• Brèche : tête dans la position qui déclenche la rhinorrhée ; cotons comptés à **3 h** ; examen à réaliser en période d'écoulement actif (fuite intermittente : faux négatif sinon) réf.. • Images à **1, 2, 4 et 6 h** (^{99m}Tc) ; à **24 et 48 h** (^{111}In). • Dérivation : images séquentielles répétées ; pas de débit couché → images assis ; site de drainage non vu → faire marcher quelques minutes puis image debout.

Sources : *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

> **Moyen mnémotechnique** — Indications « **H-P-B-D** » : Hydrocéphalie (mécanisme), Perméabilité des espaces sous-arachnoïdiens, Brèche, Dérivation. Triade de l'HPN : « la tête, les jambes, la vessie » (démence, marche, incontinence).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez les indications de la TEMP de perfusion cérébrale.	Démences, foyers épileptogènes (bilan préchirurgical), pathologie cérébrovasculaire, traumatismes, mort cérébrale (don d'organe).
2. Quel test associer à la TEMP de perfusion pour évaluer la réserve hémodynamique, et dans quelles situations ?	Test au Diamox (vasodilatateur) : AIT, sténose carotidienne ou intracrânienne.
3. Épilepsie partielle pharmacorésistante : quel examen en percritique, lequel en intercritique ?	Percritique : TEMP de perfusion (hyperfixation). Intercritique : TEP FDG (le percritique est impossible en TEP).
4. Performances de la TEP FDG dans la maladie d'Alzheimer ?	Se 86 %, Sp 86 % (même résultat que la TEMP de perfusion).
5. Quels traceurs pour une tumeur cérébrale selon les notes ?	^{99m}Tc-MIBI et ^{201}Tl ; FDG peu utilisé (fixation corticale physiologique).
6. Citez les indications du DaTSCAN.	Diagnostic précoce des syndromes parkinsoniens ; tremblement essentiel vs maladie de Parkinson ; démences corticales vs cortico-sous-corticales.
7. Préparation et protocole du DaTSCAN ?	Saturation thyroïdienne ; 185 MBq IV stricte ; TEMP sur 360° à 3 h.
8. DaTSCAN et IBZM dans la maladie de Parkinson et dans un syndrome parkinsonien ?	Parkinson : DaTSCAN (+) / IBZM (−). Syndrome parkinsonien : (+) / (+).
9. Citez les indications de la cisternographie isotopique.	Mécanisme d'une hydrocéphalie, perméabilité des espaces sous-arachnoïdiens, brèche ostéoméningée, perméabilité d'une dérivation.
10. Contre-indications de la cisternographie ? Quel examen faire avant ?	Grossesse, allaitement, HTIC ; fond d'œil obligatoire avant la ponction lombaire.
11. Aspect d'une hydrocéphalie à pression normale ?	Reflux ventriculaire persistant au-delà de 24 h ± absence de progression vers la convexité à 24 h.
12. Comment augmenter la sensibilité de la recherche d'une brèche ostéoméningée ?	Cotons (narines, conduits auditifs) comptés à 3 h et comparés au plasma ; surcharge hydrique ou Valsalva ; tête en position déclenchante ; image abdominale ; incidence de profil (Di Chiro).